Delprov B	Uppgift 1–10. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 11–16. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för delprov B och delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 55 poäng varav 22 E-, 20 C- och 13 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 30 poäng varav 12 poäng på minst C-nivå
B: 38 poäng varav 4 poäng på A-nivå
A: 44 poäng varav 7 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

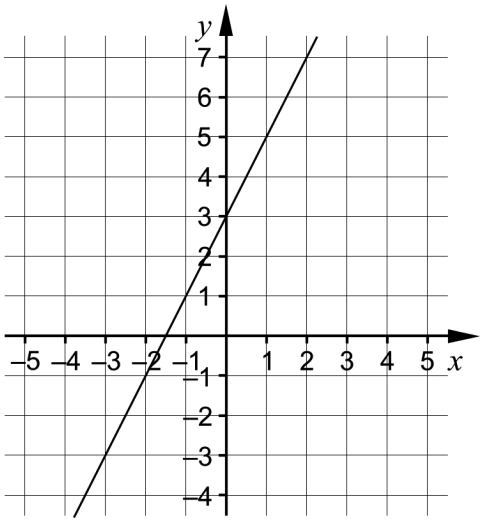
Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

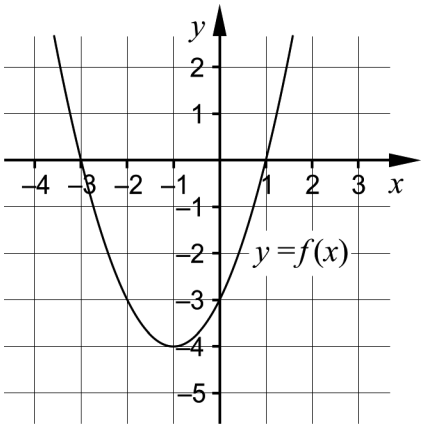
Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. Figuren visar en rät linje.



Ange linjens ekvation på formen $y = kx + m$. _____ (1/0/0)

2. Figuren visar grafen till en andragradsfunktion *f*. Grafen går genom punkterna $(-3, 0)$, $(-1, -4)$ och $(1, 0)$.



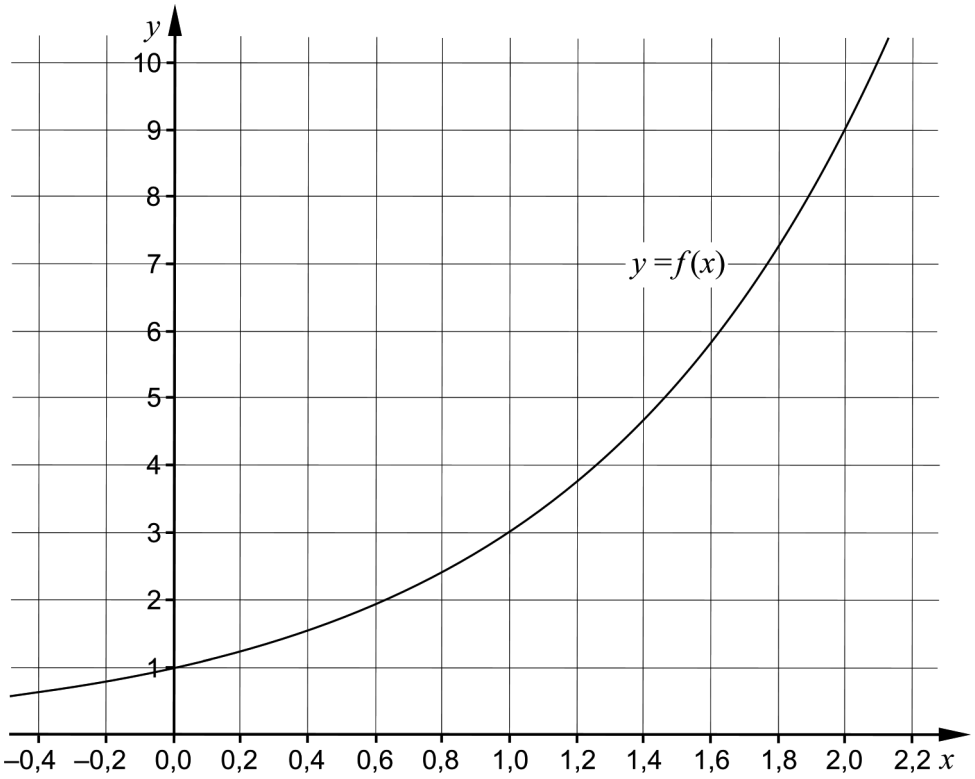
Utgå från grafen och fyll i det matematiskt korrekta ord som fattas i var och en av meningarna.

a) $x_1 = -3$ och $x_2 = 1$ är funktionens _____ (1/0/0)

b) Linjen $x = -1$ är grafens _____ (1/0/0)

c) Punkten $(-1, -4)$ är grafens _____ (1/0/0)

3. I koordinatsystemet är grafen till funktionen f ritad där $f(x) = 3^x$.



Lös ekvationerna med hjälp av grafen.

a) $3^x = 1,5$ _____ (1/0/0)

b) $3^x - 2 = 0$ _____ (1/0/0)

4. Lös ekvationerna och svara exakt.

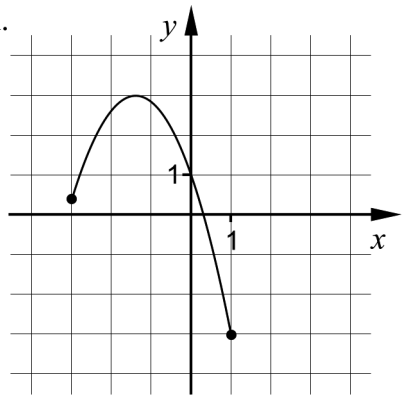
a) $x^5 = 17$ _____ (1/0/0)

b) $(x+5)(x-5) = (x+5)^2$ _____ (0/1/0)

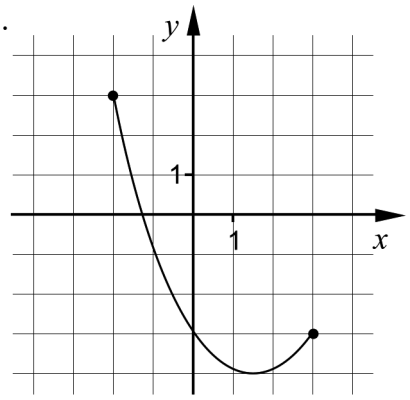
c) $(x+3^x)^2 - 3^x(3^x + 2x) = 9$ _____ (0/0/1)

5. Figurerna A–F visar graferna till olika funktioner.

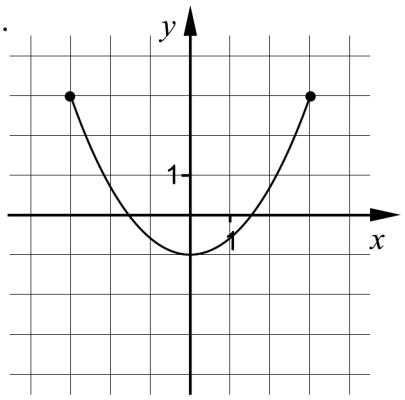
A.



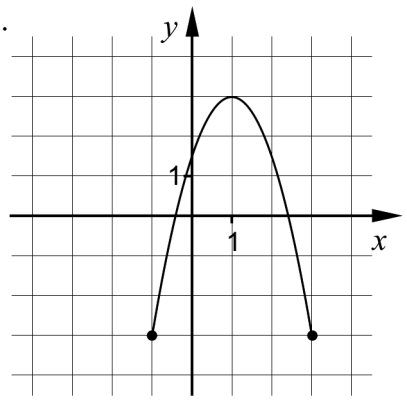
B.



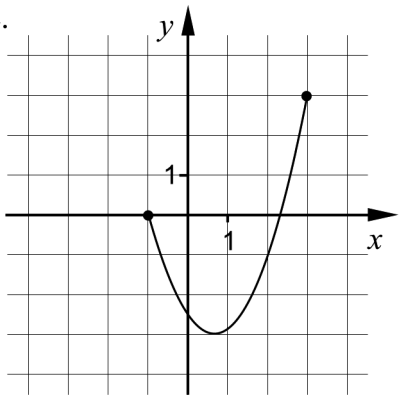
C.



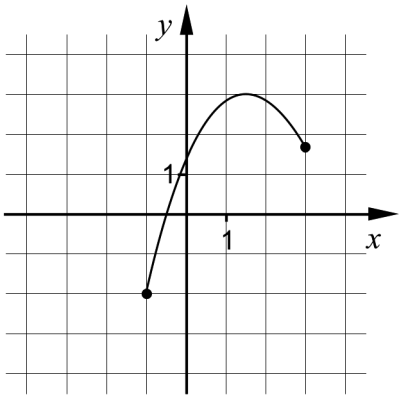
D.



E.



F.



a) Två av figurerna A–F visar grafer till funktioner som var för sig uppfyller båda villkoren nedan. Vilka två?

- Funktionens definitionsmängd är alla värden som är större än eller lika med -1 och mindre än eller lika med 3
- Funktionens värdemängd är alla värden som är större än eller lika med -3 och mindre än eller lika med 3

_____ (0/1/0)

b) Ange villkoren i a)-uppgiften med matematiska symboler.

_____

_____ (0/1/0)

6. Ett eller flera av alternativen A–E beskriver en funktion som har de två nollställena $x_1 = -1$ och $x_2 = 1$. Vilket eller vilka?

A. $f(x) = x(x-1)$

B. $f(x) = x^2 - 2x + 1$

C. $f(x) = (x-1)(x+1)$

D. $f(x) = 2(x^2 - 1)$

E. $f(x) = (x+1)^2$ _____ (0/1/0)

7. Beräkna $9 \cdot 8^{-\frac{1}{3}} - 4 \cdot 8^{-\frac{1}{3}} + 8^{-\frac{1}{3}}$ _____ (0/0/1)

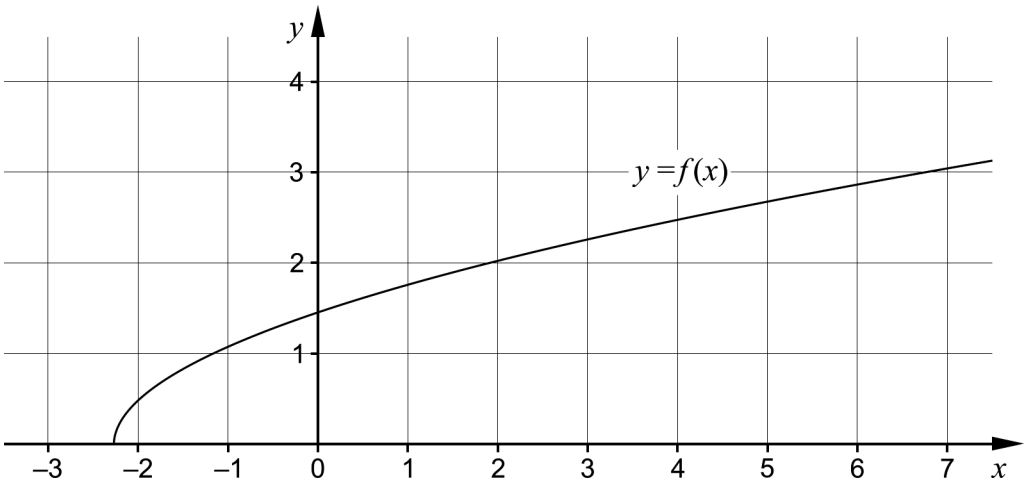
8. Emil ”HeatoN” Christensen, en känd e-sportare, köpte i början av år 2017 en speldator för 32 997 kr. Han räknar med att den procentuella minskningen av datorns värde kommer vara ungefär 5 % per månad. Anta att värdeminskningen per månad fortsätter i samma takt.



Teckna den funktion V som beskriver datorns värde $V(t)$ kr som funktion av tiden t i år, istället för i månader, efter inköpet.

_____ (0/0/1)

9. Figuren visar grafen till en funktion *f*.



Lös ekvationen $2 \cdot f(a+5) = 6$ med hjälp av grafen.

_____ (0/0/1)

10. I ekvationssystemet nedan är *A* och *B* konstanter.

$$\begin{cases} 3y - 2Ax = 9 \\ 6 - 2y = 6Bx \end{cases}$$

Bestäm sambandet mellan konstanterna *A* och *B* så att ekvationssystemet har ett oändligt antal lösningar.

_____ (0/0/1)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

11. Lös ekvationen $x^2 + 10x + 16 = 0$ med algebraisk metod. (2/0/0)

12. Kim och Sascha är på torget och köper 2,5 kg äpplen var. Kim köper gröna äpplen och Sascha köper röda äpplen. Tillsammans betalar de 85 kr. Kilopriset för de röda äpplena är 2 kr högre än kilopriset för de gröna äpplena.



Följande ekvationssystem beskriver situationen:

$$\begin{cases} y - x = 2 \\ 2{,}5x + 2{,}5y = 85 \end{cases}$$

a) Tolka vad *y* står för i detta sammanhang. (1/0/0)

b) Bestäm kilopriset i kronor för de röda respektive de gröna äpplena. (2/0/0)

13. För funktionen *f*, där $y = f(x)$, gäller att

- grafen till *f* är en rät linje med riktningskoefficienten 4
- $f(6) = 9$

Bestäm funktionen *f*. (0/2/0)

14. Vilket är det minsta värde som uttrycket $2(x+1)^2 - x(x+4)$ kan anta? Motivera ditt svar. (0/2/0)

15. En rät linje L_1 går genom punkterna $(1, -6a)$ och $(5, 2a)$ och är parallell med den räta linjen L_2 som har ekvationen $y = \frac{4}{3}x + 3$

Bestäm ekvationen för L_1. (0/3/0)

16. Bestäm för vilka värden på *c* som andragradsekvationen $x^2 + cx + 3 = c$ har en enda rot. (0/0/3)

Delprov D	Uppgift 17–27. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 55 poäng varav 22 E-, 20 C- och 13 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 30 poäng varav 12 poäng på minst C-nivå
B: 38 poäng varav 4 poäng på A-nivå
A: 44 poäng varav 7 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

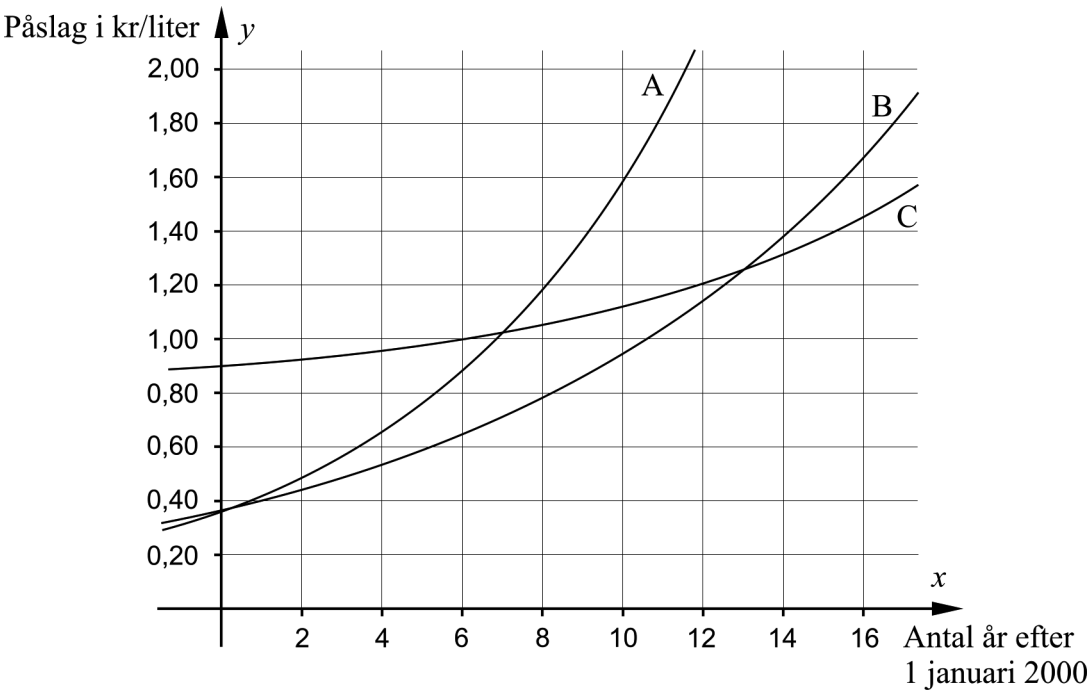
Gymnasieprogram/Komvux:_____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

17. Det bensinpris som en kund betalar vid tankning består bland annat av bensinens inköpspris, skatt och bensinbolagens påslag för exempelvis personalkostnader.

I början av år 2013 var påslaget 1,26 kr/liter.

Figuren visar graferna A, B och C till tre olika exponentialfunktioner. Påslaget beskrivs bäst av $y = 0,36 \cdot 1,101^x$ där y är påslaget i kr/liter och x är antal år efter 1 januari 2000.



a) Vilken av graferna A, B eller C beskriver påslaget bäst? Motivera ditt svar. (1/0/0)

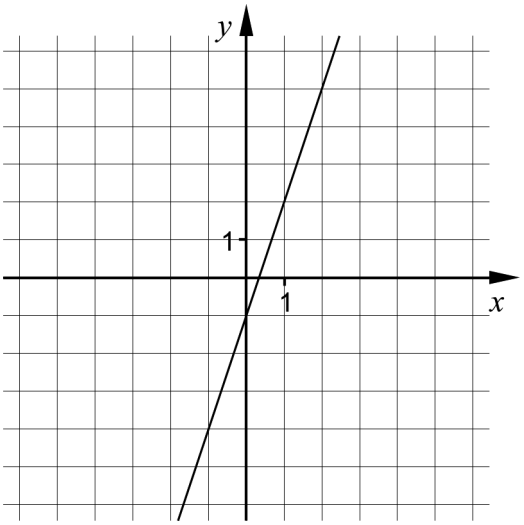
b) Vilket år nådde påslaget 1,40 kr/liter? *Endast svar krävs* (1/0/0)

18. Mahtab påstår att följande ekvivalens gäller:

Triangel T är rätvinklig. $\Leftrightarrow$ Triangel T har två vinklar som är $45°$.

Stämmer Mahtabs påstående? Motivera ditt svar. (1/0/0)

19. I koordinatsystemet är den räta linjen $y = 3x - 1$ ritad.



Alla punkter på linjen flyttas två längdenheter i positiv *x*-led och tre längdenheter i negativ *y*-led. De flyttade punkterna bildar en ny rät linje.

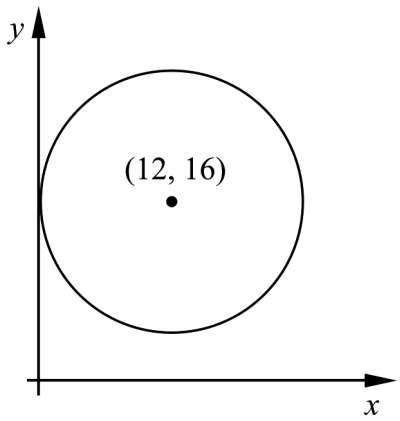
Bestäm den nya linjens ekvation på formen $y = kx + m$. (2/0/0)

20. En rektangels bredd är *x* cm och dess längd är 10 cm längre. Bestäm hur långa sidorna i rektangeln är om dess area är 80 cm^2. (2/0/0)

21. I ett koordinatsystem finns de två punkterna *A*(5, 6) och *B*(12, 16).

a) Beräkna avståndet mellan de två punkterna *A*(5, 6) och *B*(12, 16). (1/0/0)

I koordinatsystemet ritas en cirkel med medelpunkten *B*(12, 16). Cirkeln tangerar *y*-axeln. Se figur.



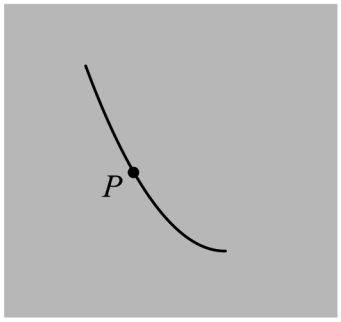
b) Avgör om punkten *A*(5, 6) ligger utanför cirkelns rand, innanför cirkelns rand eller på cirkelns rand. Motivera ditt svar. (1/0/0)

22. För en andragradsfunktion *f*, där $y = f(x)$, gäller att

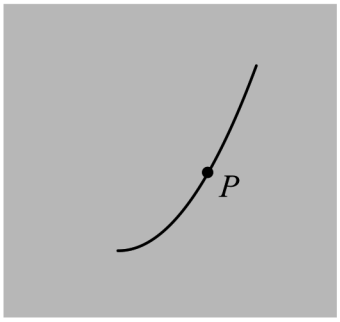
- x^2-termen är negativ
- funktionens graf har symmetrilinjen $x = 5$

a) En av figurerna A–F visar grafens utseende omkring den punkt *P* på kurvan där $x = 3$. Vilken? Motivera ditt svar.

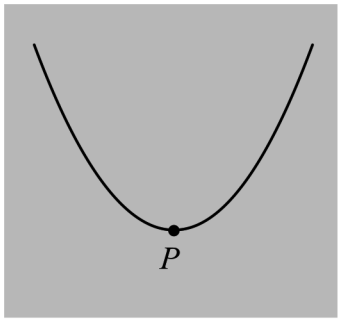
A.



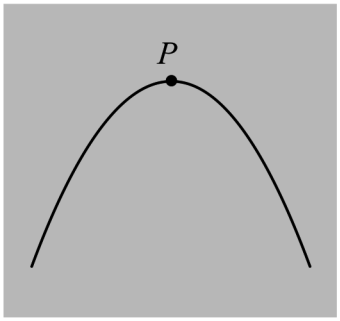
B.



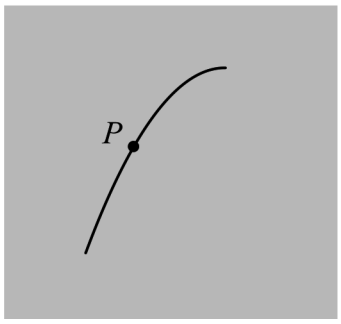
C.



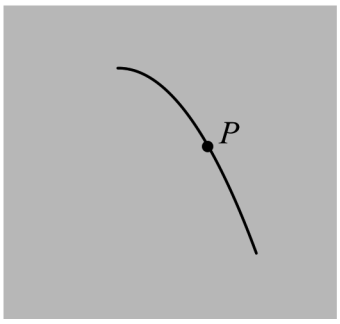
D.



E.



F.



(1/0/0)

b) Går det att avgöra hur många skärningspunkter grafen till funktionen *f* har med *x*-axeln? Motivera ditt svar. (0/1/0)

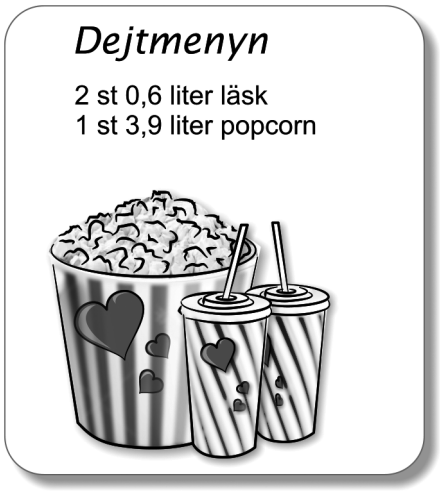
23. Bestäm x-koordinaterna för eventuella skärningspunkter mellan kurvorna
$y = -4x(x-2)$ och $y = x-2$ (0/2/0)

24. En biograf säljer läsk och popcorn och det finns två menyer att välja på:
Lilla menyn för 39 kr och Familjemenyn för 86 kr.





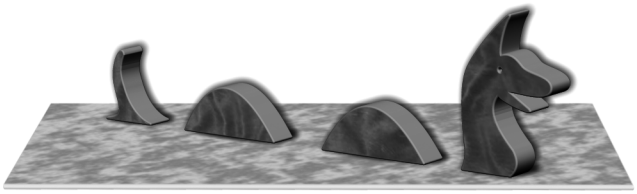
Biografen ska lansera en ny meny. Den nya menyn, Dejtmenyn, ska prissättas så att literpriset för både läsk och popcorn blir oförändrat i förhållande till de två tidigare menyerna.



Beräkna priset för Dejtmenyn. (0/4/0)

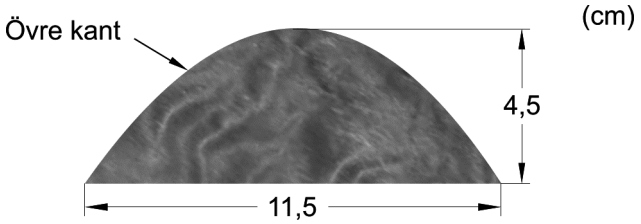
25. Lös ekvationen $2,5^x = 1 - 3 \cdot 2,5^x$ och svara med två decimaler. (0/2/0)

26. Åsa är en träkonstnär från Östersund. Hon ska börja tillverka prydnadsföremål i trä formade som Storsjöodjuret och ritar en bild av hur hon vill att de ska se ut.



Enligt folktro finns Storsjöodjuret i Storsjön i Jämtland.

Åsa vill att de två bitarna i mitten ska vara identiska och att deras övre kant ska ha samma form som grafen till en andragradsfunktion så att de blir symmetriska. Bitarnas bredd ska vara 11,5 cm och deras höjd 4,5 cm.



Bestäm en andragradsfunktion som beskriver bitarnas övre kant. (0/0/3)

27. För funktionen *f* gäller att $f(x) = 10^x + 0,5C$. Bestäm vad som måste gälla för konstanten *C* för att funktionen *f* inte ska ha några skärningspunkter med den räta linjen $y = 2$. Motivera ditt svar. (0/0/2)